



Facultad de
Ingeniería Electrónica
y Telecomunicaciones

Programa de Ingeniería de Sistemas
Laboratorio de Ingeniería del Software II
Periodo 2-2026

Taller 2: Principios SOLID
(Será realizado en la Sala de Computo)

Objetivos

Aplicar los principios SOLID para el diseño de sistemas software legibles y fáciles de mantener.

¿Qué se debe hacer?

Teniendo en cuenta el proyecto de Curso, se requiere una aplicación de escritorio monolítica en java que permita la correcta gestión de los usuarios del sistema (Como se tiene en el requerimiento 'Gestión de usuarios del sistema' del proyecto del curso). Una vez registrados, los usuarios deben poder iniciar sesión y cargar un menú o tablero con las opciones según su rol.

Los datos que se deben pedir a los usuarios durante el registro son: nombre de usuario (Login), nombre completo, rol (Administrador, Autor de preguntas, Revisor, Docente, Estudiante), estado del usuario (Activo o Inactivo) y contraseña (mínimo 6 caracteres, debe tener al menos un dígito, al menos un carácter especial y al menos una mayúscula; la contraseña se debe guardar en la base de datos cifrada).

La aplicación debe cumplir con los principios **SOLID** y se debe basar en la estructura del ejemplo 5 de Inversión de Dependencias que se trabajó en la clase teórica. La base de datos debe crearse en SQLite, ya sea en memoria o en un archivo físico. En las referencias de esta Guía podrán encontrar el uso de SQLite en IntelliJ IDEA 2024.2.4, SQLite en Visual Studio Code.

Rúbrica de evaluación

Criterio	Excelente (5 pts)	Bueno (4 pts)	Aceptable (3 pts)	Insuficiente (0, 1 pts)	Peso (%)
Cumple todos los requisitos funcionales	Implementa todos los requisitos funcionales, incluida una interfaz gráfica de usuario fácil de usar.	Los requisitos se implementan con pequeñas limitaciones o errores	Los requisitos se implementan parcialmente o con errores funcionales importantes.	No se implementan los requisitos	40%
Se aplican los principios SOLID	Se aplican correctamente todos los principios	Se aplican los principios SOLID con	Se aplican los principios SOLID con errores	No se aplican los principios SOLID	40%

	SOLID acorde al ejemplo estudiado en la teoría	algunas limitaciones o errores	importantes.		
Pruebas unitarias automatizadas	Hay pruebas unitarias a las clases del dominio correctamente implementadas	Hay pruebas unitarias con algunas limitaciones	Hay pruebas unitarias con limitaciones importantes	No hay pruebas unitarias	20%

¿Qué se debe entregar?

Se puede trabajar en grupos de dos personas.

- 1.- Se debe implementar la aplicación completa en un IDE.
- 2.- Para determinar si el código está bien implementado se deben escribir y ejecutar las pruebas unitarias.
- 3.- Finalmente subir la aplicación al repositorio de GitHub (código fuente y pruebas unitarias). Al docente se debe reportar en el informe la URL de la aplicación para poder clonar la aplicación. Se pueden basar en este [tutorial](#) o cualquier otro. Lo importante es que utilicen los comandos git por consola.
- 4.- La aplicación será sustentada al docente en la siguiente clase.

Fecha de entrega: martes, 25 de agosto de 2026 hasta las 18:00

Referencias

Sitio web:

SQLite Java en IntelliJ IDEA 2024.2.4

URL: <https://www.sqlitetutorial.net/sqlite-java/>

Hashing with Argon2 in Java

URL: <https://www.baeldung.com/java-argon2-hashing>

Videos:

SQLite Extensiones para Visual Studio Code

URL: https://www.youtube.com/watch?v=QDP_PTg6BcQ&t=6s

SQLite en Visual Studio Code: Guía rápida para desarrolladores

URL: <https://www.youtube.com/watch?v=amMiFdtDDOI>